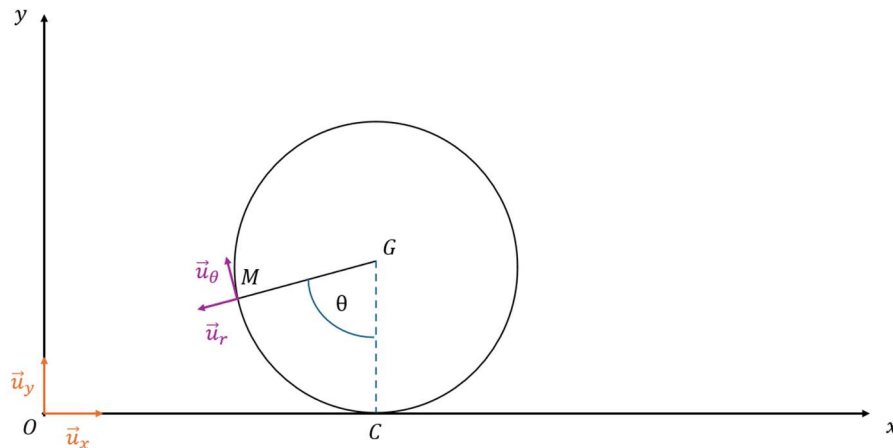


• Etude cinématique d'une cycloïde



La roue du schéma se dirige selon $\vec{u}_x$, son rayon est noté R . Les coordonnées du point M sont notées (x, y) .

1. En vous basant sur le schéma précédent, déterminer l'expression de $\vec{u}_r$ dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ (ce n'est pas la même que dans le cours)

Avec un peu de trigo en superposant les 2 bases ou en utilisant le produit scalaire on trouve $\vec{u}_r = -\sin(\theta)\vec{u}_x - \cos(\theta)\vec{u}_y$

2. A partir de la relation des Chasles, trouver l'expression du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne en fonction de θ .

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GM} = R\theta\vec{u}_x + R\vec{u}_y - R(\sin(\theta)\vec{u}_x - \cos(\theta)\vec{u}_y)$$

$$\overrightarrow{OM} = R(\theta - \sin(\theta))\vec{u}_x + R(1 - \cos(\theta))\vec{u}_y$$

On suppose désormais que la rotation se fait à vitesse angulaire ω constante et donc qu'on peut écrire $\theta(t) = \omega t$.

3. Ecrire les composantes $x(t)$ et $y(t)$. Evaluer le vecteur $\overrightarrow{OM}(t)$ aux différents instants $t = \{0, \frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}\}$

$$x(t) = R(\omega t - \sin(\omega t))$$

$$y(t) = R(1 - \cos(\omega t))$$

$$\overrightarrow{OM}(0) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{OM}\left(\frac{\pi}{2\omega}\right) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)R\vec{u}_x + R\vec{u}_y$$

$$\overrightarrow{OM}\left(\frac{\pi}{\omega}\right) = \pi R\vec{u}_x + 2R\vec{u}_y$$

$$\overrightarrow{OM}\left(\frac{3\pi}{2\omega}\right) = \left(\frac{\pi}{2} + 1\right)R\vec{u}_x + R\vec{u}_y$$

4. Déterminer les composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse. Evaluer le vecteur $\vec{v}(t)$ aux différents instants $t = \{0, \frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}\}$

$$v_x(t) = R\omega(1 - \cos(\omega t))$$

$$v_y(t) = R\omega \sin(\omega t)$$

$$\vec{v}(0) = \vec{0}$$

$$\vec{v}\left(\frac{\pi}{2\omega}\right) = R\omega(\vec{u}_x + \vec{u}_y)$$

$$\vec{v}\left(\frac{\pi}{\omega}\right) = 2R\omega \vec{u}_x$$

$$\vec{v}\left(\frac{3\pi}{2\omega}\right) = R\omega(\vec{u}_x - \vec{u}_y)$$

5. Montrer que la norme de la vitesse s'exprime comme $v(t) = 2R\omega \left| \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right) \right|$

aide : $1 - \cos(x) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(R\omega(1 - \cos(\omega t)))^2 + (R\omega \sin(\omega t))^2} \\ &= R\omega \sqrt{2(1 - \cos(\omega t))} \\ &= 2R\omega \left| \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right) \right| \end{aligned}$$

6. Déterminer les composantes $a_x(t)$ et $a_y(t)$ du vecteur accélération. Montrer que la norme de l'accélération est une constante que vous exprimez en fonction des paramètres du problème.

$$a_x(t) = R\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$a_y(t) = R\omega^2 \cos(\omega t)$$

$$a = R\omega^2 \text{ qui est bien une constante}$$

7. Déterminer l'expression du produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{v}$ en fonction du temps. Pour quelles valeurs d'angle le mouvement est-il accéléré ? Décéléré ?

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = R^2 \omega^3 \sin(\omega t)$$

Le mouvement est accéléré ssi $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$ donc ssi $\sin(\omega t) > 0 \Rightarrow \theta \in]0, \pi[$

Le mouvement est décéléré ssi $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$ donc ssi $\sin(\omega t) < 0 \Rightarrow \theta \in]\pi, 2\pi[$

8. Représenter les vecteur vitesse et accélération aux instants $t = \{0, \frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}\}$ sur la portion de cycloïde suivante en faisant apparaître les informations importantes

